

Contexto de la Investigadora

Gabriela Aquino-González es Maestra en Ciencias de la Electrónica y actualmente estudiante de doctorado en el área de Language Knowledge Engineering, dentro de una línea de investigación enfocada en Interfaz Humano–Computadora (HCI) con aplicaciones en robótica. Su trabajo se centra en el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos dentro de sistemas robóticos.

A lo largo de su trayectoria académica, ha trabajado tanto en proyectos puramente de investigación como en proyectos con potencial de aplicación industrial. Aunque actualmente desarrolla un proyecto más académico (identificación de parámetros dinámicos en robots mediante redes neuronales), tiene experiencia previa en proyectos orientados a usuarios reales.

Proyecto aplicado más representativo

Gabriela identifica un proyecto previo como el más orientado a llegar a usuarios finales: Un sistema para identificar fallas estructurales en aerogeneradores offshore mediante sensores de vibración y algoritmos de Machine Learning.

El objetivo del proyecto era:

- Detectar grietas, vibraciones anómalas u otras fallas.
- Integrar sensores en aerogeneradores reales.
- Permitir a empresas de energía eólica hacer mantenimiento predictivo enviando los datos al algoritmo.

Aunque no fue concluido, tenía un claro potencial de transferencia hacia empresas que operan infraestructura eólica.

Proyecto actual

Su proyecto actual se centra en:

- Construir y adecuar físicamente un robot que emula el cuello humano.
- Modelar matemáticamente su dinámica (fricción, gravedad, masa, holguras).
- Entrenar una red neuronal que identifique parámetros dinámicos que cambian con el tiempo.
- Validar esos parámetros comparándolos con el robot físico.

El resultado final es un algoritmo y un modelo dinámico, más cercano a la academia que a una aplicación inmediata. Sin embargo, Gabriela reconoce que podría aplicarse en cualquier industria que use robots con necesidades de recalibración de parámetros.

Desafíos y Barreras

- a. Falta de recursos económicos y de tiempo: Gabriela identifica una barrera sistémica en México:
 - Pocos recursos para investigación aplicada.
 - Limitada infraestructura comparada con centros europeos.
 - Falta de continuidad cuando los estudiantes terminan el posgrado.
 - Dificultad para financiar proyectos que requieren equipamiento y pruebas complejas.

Implica directamente:

- Menor ambición hacia productos o aplicaciones reales.
- Proyectos que se quedan en “papel” aunque técnicamente funcionen.
- Imposibilidad de continuar desarrollos después de la tesis.

Esta falta de recursos desplaza la atención hacia publicar, no hacia diseñar para usuarios.

b. Cultura académica orientada a la investigación, no al usuario: Gabriela describe una barrera estructural: No existe una cultura de enfocarse en el usuario. Razones:

- La formación que reciben los estudiantes reproduce la misma lógica de generaciones previas de investigadores.
- El énfasis está en papers, modelos, y aportes al estado del arte.
- Los proyectos se diseñan desde la perspectiva del investigador, no del usuario final.
- La idea de pensar en usuarios llega tarde o nunca.

Esto genera consecuencias:

- Se conciben problemas técnicos aislados del contexto de aplicación.
- Se modelan soluciones que no consideran necesidades reales de la industria.
- La transferencia tecnológica es accidental, no planificada.

c. Dependencia del asesor y poca autonomía para introducir metodologías nuevas. Gabriela señala que:

- No puede simplemente “decidir” que un proyecto se enfoque en usuarios.
- Las decisiones centrales dependen de las líneas de investigación definidas por los asesores.
- Aunque quiera integrar un enfoque de UX, no siempre es viable dentro del marco del doctorado.

Esto significa que la integración de UX/UI no es solo un problema de conocimiento, sino también de estructura académica.

d. Falta de formación formal en UX/UI: Aunque Gabriela tuvo una exposición ligera a conceptos como poka-yoke durante colaboraciones previas en la industria automotriz, ella misma reconoce:

- No tiene formación en metodologías de diseño centrado en el usuario.
- Nunca aplicó procesos de investigación con usuarios dentro de proyectos académicos.
- Los proyectos se diseñaron desde supuestos técnicos, no desde necesidades reales.

La ausencia de UX/UI desde el inicio:

- Limita la capacidad de prever requisitos de uso real.
- Conduce a soluciones que requieren ajustes tardíos o enormes rediseños.
- Genera resultados técnicamente correctos pero difíciles de adoptar.

Barreras para Integrar UX/UI

Gabriela identifica cuatro barreras clave que explican por qué ella (y la mayoría de investigadores) no integran UX:

1. Falta de recursos → no hay tiempo para “extra”: Si el proyecto ya sufre limitaciones para completar la parte técnica, investigar usuarios se percibe como un lujo.
2. Cultura académica → no forma a los estudiantes en enfoque de usuario: El enfoque técnico se hereda, y sin modelos de referencia no hay incentivos para hacer UX.
3. Falta de formación → no sabe por dónde empezar: Nunca ha recibido guías o metodologías aplicables a proyectos científicos.
4. Dependencia del asesor → no tiene autonomía para integrar nuevas metodologías: Los estudiantes operan dentro de agendas y estructuras ya establecidas.

Perspectiva de la Investigadora sobre el User Research

Gabriela tiene una visión clara:

- La interfaz es el puente entre la investigación y el público.
- Los proyectos exitosos son los que alguien puede usar, no solo los que se publican.
- Integrar al usuario desde el principio cambiaría el enfoque completo del proyecto.

Pero reconoce que:

- Nunca ha hecho entrevistas.
- Nunca ha definido usuarios o requerimientos.
- Nunca ha validado si los problemas técnicos que resuelve son relevantes para una industria real.
- No hay métricas de éxito basadas en uso, solo publicaciones.

Este vacío metodológico reduce la probabilidad de que sus proyectos generen impacto real.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

El caso de Gabriela revela un patrón estructural en la investigación mexicana: los estudiantes quieren llegar a usuarios, pero el sistema no les da herramientas, tiempo ni cultura para hacerlo.

Por lo tanto, el framework debe:

- a. Ayudar a romper la inercia cultural. Permitir a investigadores:
 - cuestionar supuestos iniciales;
 - identificar usuarios potenciales, incluso en proyectos muy técnicos;
 - visualizar aplicaciones industriales desde la fase de planteamiento.
- b. Proveer una estructura clara (Entender – Idear – Probar): La claridad metodológica es especialmente valiosa para quienes vienen de estilos de investigación técnico-matemáticos. Les ayuda a:
 - ordenar el proyecto;
 - tomar decisiones justificadas;
 - evitar improvisaciones tardías;
 - mejorar documentación.
- c. Ofrecer una combinación de walkthrough + checklist. Gabriela pide explícitamente:
 - una guía detallada paso a paso;

- y una versión resumida.

Esto permite:

- profundidad cuando hay tiempo;
- eficiencia cuando están saturados.

d. Incluir IA para automatizar tareas. La IA debe reducir carga, no agregarla. Tareas clave:

- resúmenes automáticos,
- análisis de encuestas,
- organización de notas,
- generación de plantillas,
- documentación rápida.

Especialmente útil porque los estudiantes:

- tienen poco tiempo,
- comparten recursos limitados,
- deben priorizar lo técnico.

e. Ser accesible y gratuita. La accesibilidad es condición indispensable:

- Si una herramienta requiere pago → no será adoptada.
- Debe ser intuitiva, sin curva de aprendizaje alta.
- Debe funcionar incluso con recursos bajos.

Requisitos para la Plataforma Digital (Derivados del caso de Gabriela)

- Acceso completamente libre: Si no es gratuito, no será usado.
- Simplicidad radical e intuición: Sin tutoriales complicados, sin configuraciones.
- Documentación clara: Guías fáciles de entender sin conocimientos previos.
- Estructura metodológica clara: Fases de UX que se puedan seguir sin ambigüedad.
- Combinación de guía detallada + checklist: Necesaria para investigadores con distintos estilos y tiempos.
- Automatización con IA: Para acelerar tareas tediosas.
- Enfoque adaptable a proyectos muy técnicos: Especialmente robótica, visión por computadora, IA.
- Colaboración integrada: Gabriela menciona que necesitaría colaboraciones para que su proyecto realmente llegue a usuarios. La plataforma debería facilitar trabajar con otros expertos.

Conclusión

El caso de Gabriela demuestra que incluso proyectos con enorme potencial —como algoritmos aplicables a robots industriales o sistemas de mantenimiento predictivo— quedan detenidos en la academia debido a una combinación de:

- falta de recursos;
- ausencia de cultura centrada en el usuario;
- poca autonomía metodológica;
- limitaciones de tiempo y apoyo;
- carencia total de formación en UX/UI.

Su experiencia confirma la importancia de un framework que:

- enseñe a pensar en usuarios desde el principio,
- sea accesible y fácil de usar,
- guíe paso a paso sin requerir formación previa en diseño,
- reduzca el esfuerzo mediante IA,
- y permita que incluso proyectos profundamente técnicos puedan traducirse en aplicaciones reales.

En síntesis: El caso de Gabriela evidencia que sin una metodología centrada en el usuario desde el comienzo, la investigación tecnológica mexicana corre el riesgo de quedarse en prototipos académicos, sin llegar nunca a generar impacto social o industrial, incluso cuando el trabajo científico es sólido y prometedor.